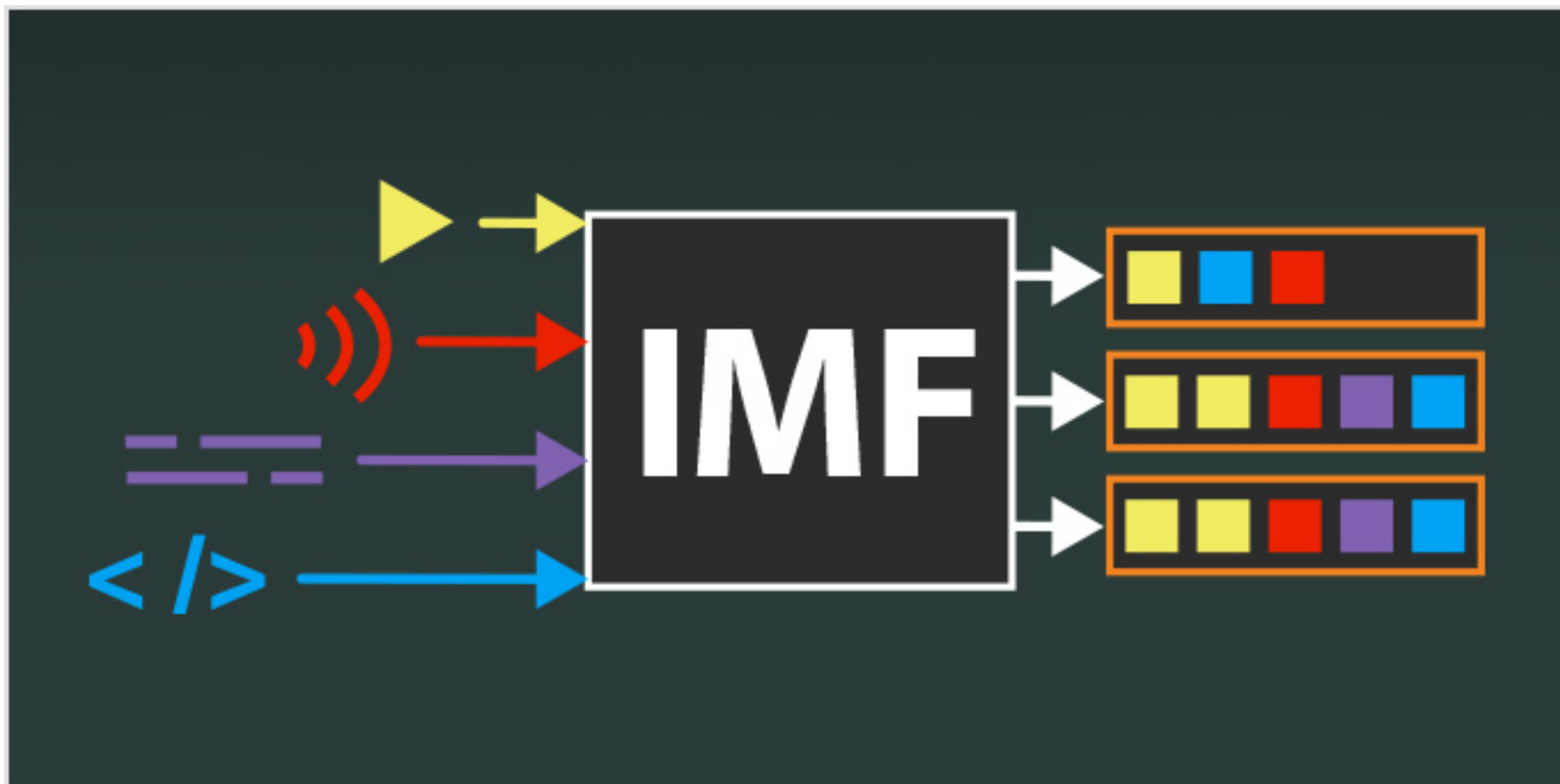




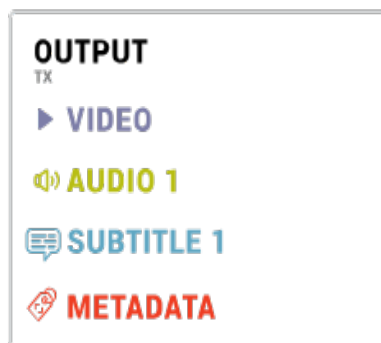
l'**IMF** est un format de masterisation basé sur un « unique » fichier informatique (IMP) qui peut contenir plusieurs versions de distribution (VF, VI, VOSTFR, Stéréo, Surround, Censuré, Clean – Sans titre ni dialogue)



IMF Package (IMP)

▶ VIDEO 🔊 AUDIO 1 💬 SUBTITLE 1
📺 CLEAN ELEMENTS 🔊 AUDIO 2 💬 SUBTITLE 2
🏷️ METADATA

📦 CPL LOCAL TX 📦 CPL INTERNATIONAL 📄 OPL 1 📄 OPL 2



Il a les avantages d'un produit de diffusion (DVD/Bluray) pour un Master. Le DCP en est très proche.

Un nouveau format de Masterisation

Développé par DPP et la SMPTE

Qui dit nouveau, dit différences avec ce qui se fait habituellement.

- Pas d'amorce/Mire/Décompte/Noir en début ou fin
- Pas de sous-titre incrusté
- Timecode commence à 00:00:00:00 (La norme n'utilise plus de timecode mais un « Edit rate » video et « Edit rate » audio pour y spécifier les durées)

La video et l'audio sont encapsulé dans des fichiers MXF-OP1A (différent du **DCP**). Le codec Video est le **JPEG2000** et le son est sans compression 24bits 48Khz/96Khz (comme le **DCP**).

Les fichiers annexes (**CPL** Composition Playlist, **Packing List**, **Asset Map** et **OPL** Output Profile List) sont des XMLs.

Comme d'habitude la Norme propose un champ d'application technique énormément varié. C'est aux producteurs et diffuseurs de programmes/film de choisir ce qui leur convient. Regardons le **choix de Netflix**.

Spécifications d'IMF pour Netflix

Le Pixel Aspect Ratio est de 1 (carré) et les images progressives.

La fréquence est soit video (23,976 ; 25 ; 29,97 ; 50 ; 59,94) soit cinéma (24 ; 30 ; 60)

Résolution	Fréquence	Débit Max	Niveau d'encodage	Sous échantil-lonnage	Couches	Niveau	Profondeur	Gamut	Gar
4K DCI Full UHD	Jusqu'à 30p	800 Mb/s	Main 6 Sub 3	4:4:4	RGB	Full	10 bit	Rec 709	2
	Au dessus de 30p	1600 Mb/s	Main 7 Sub 4						
2K DCI Full FHD	Jusqu'à 30p	400 Mb/s	Main 4 Sub 2	4:2:2	YUV	Video	10 bit	Rec 709	2
	Au dessus de 30p	800 Mb/s	Main 5 Sub 3						

Spécifications SDR (100 nits)

Résolution	Fréquence	Débit Max	Niveau d'encodage	Sous échantil-lonnage	Couches	Niveau	Profondeur	Gamut	Gar
4K DCI Full UHD	Jusqu'à 30p	800 Mb/s	Main 6 Sub 3	4:4:4	RGB	Full	12 bit	P3 D65	f
	Au dessus de 30p	1600 Mb/s	Main 7 Sub 4						
2K DCI Full FHD	Jusqu'à 30p	400 Mb/s	Main 4 Sub 2	4:4:4	RGB	Full	12 bit	P3 D65	f
	Au dessus de 30p	800 Mb/s	Main 5 Sub 3						

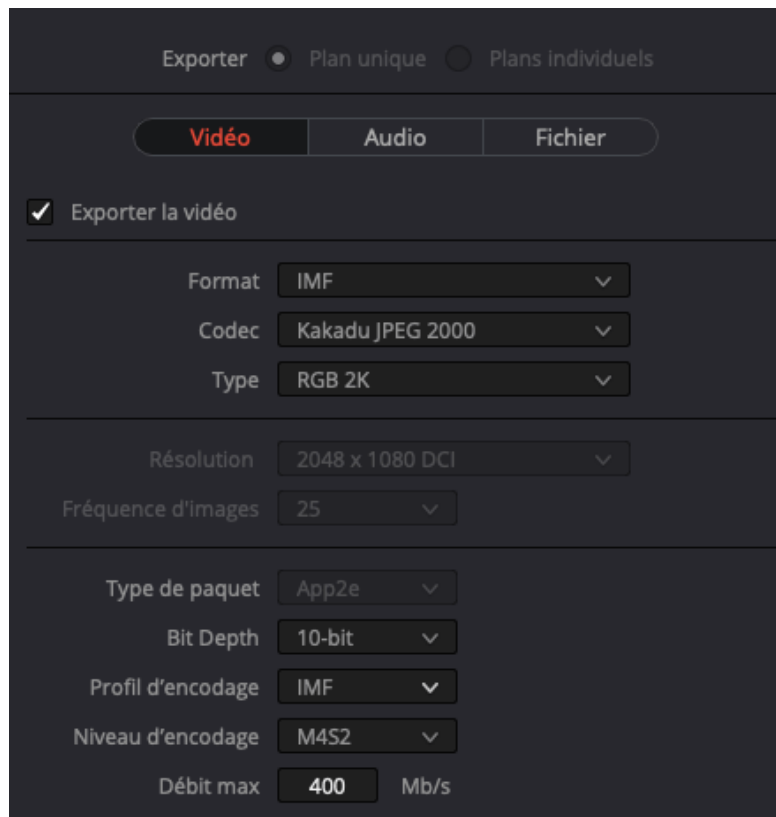
Spécifications HDR (1000nits)

On remarque que les Débits Max et Niveaux d'encodage sont identiques en SDR et HDR.

Resolve 15 ➔ page Exportation

logo de la Netflix PTA

Davinci Resolve fait parti des « happy few » de la « Post Technology Alliance » de Netflix pour le montage, l'étalonnage et l'encodage IMF. La page Exportation de Resolve a donc un préréglage IMF – Netflix suivant leurs recommandations!



The screenshot shows the 'Exporter' (Export) page in Davinci Resolve 15. At the top, there are radio buttons for 'Plan unique' (selected) and 'Plans individuels'. Below this are three tabs: 'Vidéo' (selected), 'Audio', and 'Fichier'. A checkbox 'Exporter la vidéo' is checked. The settings are organized into several sections with dropdown menus and input fields:

- Format:** IMF
- Codec:** Kakadu JPEG 2000
- Type:** RGB 2K
- Résolution:** 2048 x 1080 DCI
- Fréquence d'images:** 25
- Type de paquet:** App2e
- Bit Depth:** 10-bit
- Profil d'encodage:** IMF
- Niveau d'encodage:** M4S2
- Débit max:** 400 Mb/s

Bien sélectionner le préréglage IMF Netflix

Exporter ☒ Plan unique ☐ Plans individuels

Vidéo Audio Fichier

☒ Exporter la vidéo

Format IMF

Codec Kakadu JPEG 2000

Type RGB 2K

Résolution

Fréquence d'images

Type de paquet

Bit Depth

Profil d'encodage

Niveau d'encodage

Débit max

☐ Compression sans perte

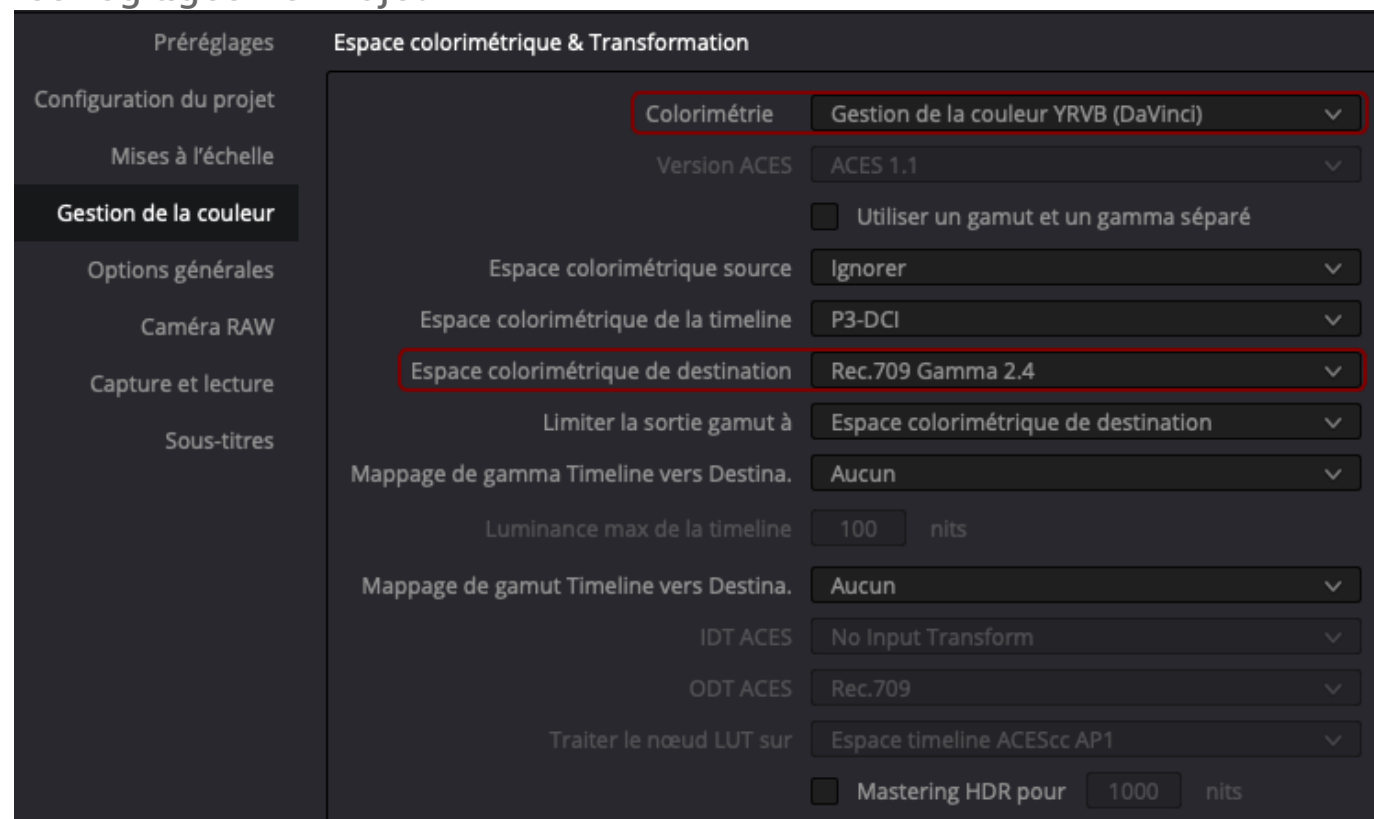
- RGB HD
- RGB 2K
- RGB UHD
- RGB 4K
- YUV 422 HD
- YUV 422 2K
- YUV 422 UHD
- Dolby Vision HD
- Dolby Vision 2K
- Dolby Vision UHD

Comme pour le Format DCP le menu Type donne un choix de résolution.

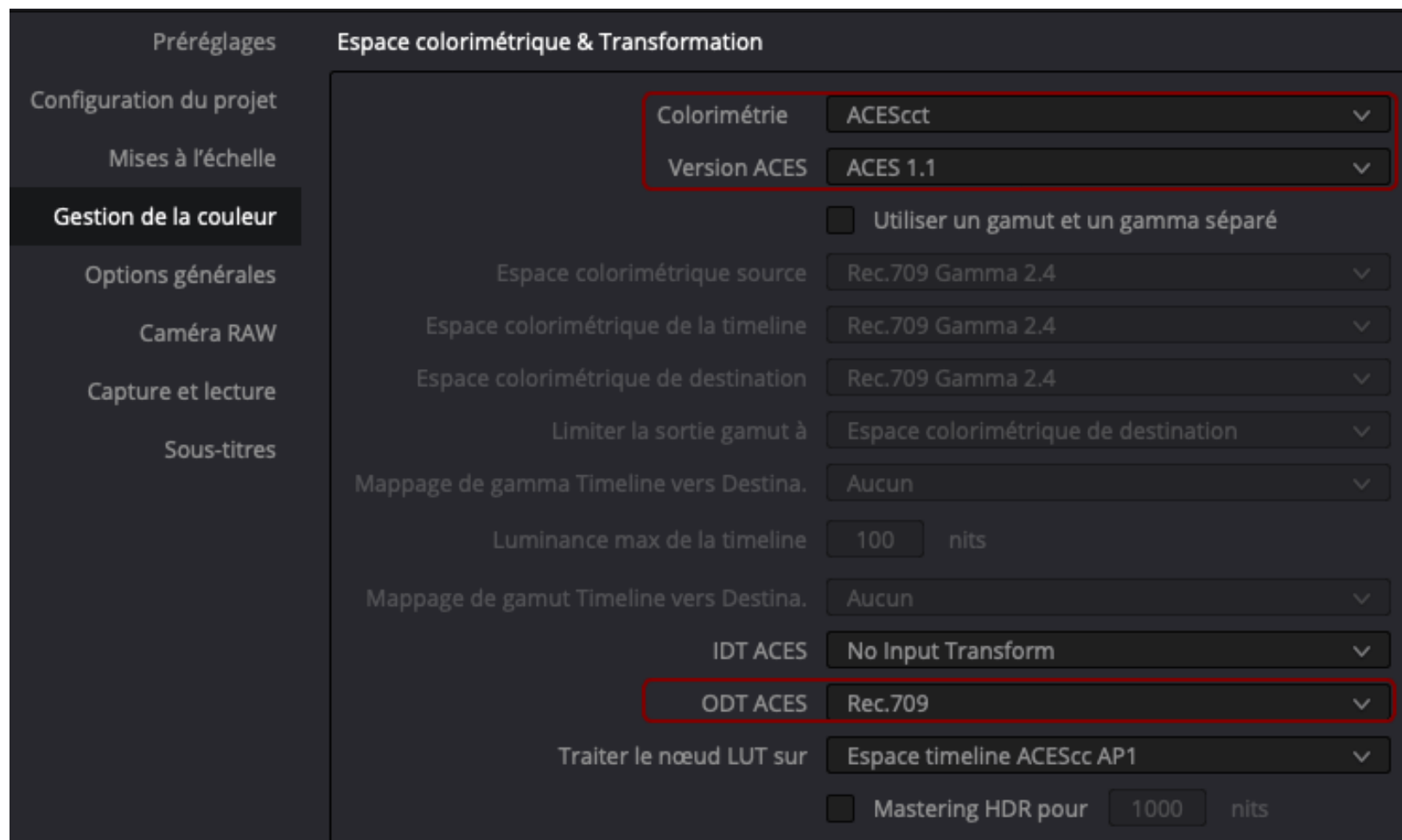
Remarque : en SDR il n'y a pas de 4K DCI Full en 4:2:2 YUV. Exception prise en compte dans ce menu.

Ce n'est pas tout :

Malheureusement les paramètres de la tâche d'encodage de la page « Exportation » ne représentent pas tous les réglages pris en compte lors de l'export. Il faut aller faire un tour dans les réglages de Projet :



Réglages SDR avec la colorimétrie « Gestion de la couleur YRGB ». Clic ➔ Grand



Réglages SDR avec la colorimétrie ACES. Clic ↗ Grand

Préréglages

Espace colorimétrique & Transformation

Configuration du projet

Mises à l'échelle

Gestion de la couleur

Options générales

Caméra RAW

Capture et lecture

Sous-titres

Colorimétrie ACEScc

Version ACES ACES 1.1

☐ Utiliser un gamut et un gamma séparé

Espace colorimétrique source Rec.709 Gamma 2.4

Espace colorimétrique de la timeline Rec.709 Gamma 2.4

Espace colorimétrique de destination Rec.709 Gamma 2.4

Limiter la sortie gamut à Espace colorimétrique de destination

Mappage de gamma Timeline vers Destina. Aucun

Luminance max de la timeline 100 nits

Mappage de gamut Timeline vers Destina. Aucun

IDT ACES No Input Transform

ODT ACES P3-D65 ST2084 (1000 nits)

Traiter le nœud LUT sur Espace timeline ACEScc AP1

☐ Mastering HDR pour 1000 nits

Réglages HDR avec la colorimétrie ACES. Clic ↗ Grand